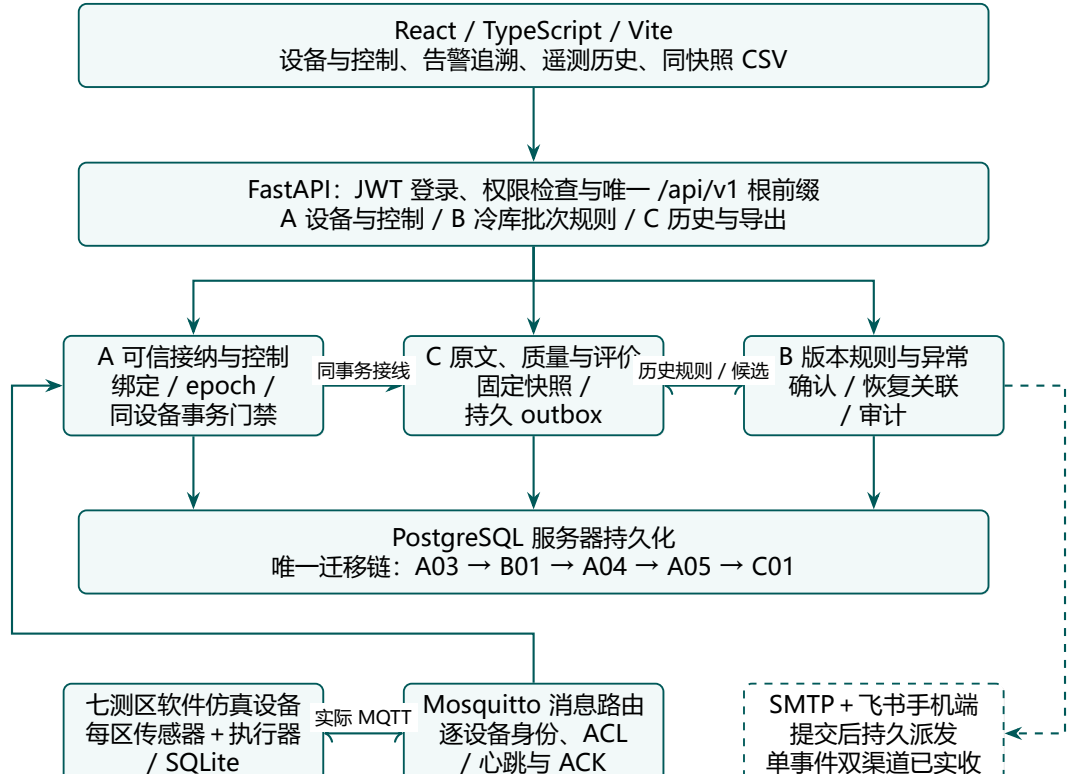

React / TypeScript / Vite
设备与控制、告警追溯、遥测历史、同快照 CSV
FastAPI：JWT 登录、权限检查与唯一 /api/v1 根前缀
A 设备与控制 / B 冷库批次规则 / C 历史与导出
A 可信接纳与控制
绑定 / epoch /
同设备事务门禁
同事务接线
C 原文、质量与评价
固定快照 /
持久 outbox
历史规则 / 候选
B 版本规则与异常
确认 / 恢复关联
/ 审计
PostgreSQL 服务器持久化
唯一迁移链：A03 → B01 → A04 → A05 → C01
七测区软件仿真设备
每区传感器 + 执行器
/ SQLite
实际 MQTT
Mosquitto 消息路由
逐设备身份、ACL
/ 心跳与 ACK
SMTP + 飞书手机端
提交后持久派发
单事件双渠道已实收